Explicación y modelización económica

con inteligencia artificial

Un lenguaje para formular, confrontar e integrar explicaciones económicas.

Nicolás Garrido
Instituto de Política Económica
Universidad Andrés Bello

Propósito de las dos sesiones

Describir	Un modelo de agentes.
Formular	Convertir una hipótesis económica en reglas.
Evaluar	El alcance de sus resultados.

No se exige programar.

La IA acompaña todas las actividades sustantivas como interlocutora, no como autoridad.

Tesis del curso

Los modelos de agentes ofrecen un lenguaje algorítmico compartido para expresar mecanismos económicos, comparar explicaciones alternativas y construir conocimiento revisable.

Su capacidad de generar resultados permite explorar las consecuencias de las hipótesis; la evidencia y la crítica permiten evaluar su alcance explicativo.

Un modelo de agentes es un programa en que entidades heterogéneas siguen reglas e interactúan; los patrones agregados surgen de esas interacciones, como en los sistemas complejos que ya conocen.

Cómo se sostiene el argumento

Bhaskar	Orienta qué buscamos al explicar: mecanismos, condiciones y evidencia.
Lenguajes	Fundamentan cómo formulamos y relacionamos las explicaciones.
IA	Interviene como interlocutora durante el trabajo, no como autoridad.

Módulos 1–3

1. Fenómenos empíricos y explicación científica

Distinguir el patrón observado y el mecanismo que podría producirlo.

2. De los datos a los modelos generativos

Expresar hipótesis mediante agentes, reglas e interacciones.

3. Protocolo de modelización científica

Explicitar supuestos y construir un procedimiento reproducible.

Módulos 4–6

4. Equifinalidad y evaluación de modelos

Comparar alternativas y buscar evidencia que las distinga.

5. Sociología e infraestructura del conocimiento científico

Compartir, criticar y revisar contribuciones.

6. El futuro de la teoría científica

Investigar cómo cambia la producción de teoría con IA.

El fenómeno: tamaños empresariales

74,2 %

de las empresas con ventas positivas estimadas se ubican en tramos de hasta 2.400 UF anuales

¿Qué procesos económicos producen esta distribución?

SII, año comercial 2024. 909.469 de 1.226.386 empresas.
356.419 con ventas no estimables quedan fuera del denominador.

Trabajo con los datos · F1

Datos: github.com/nicogarrido/complexity-economics-ai-curso, carpeta datos

Reproducir	Pedir a la IA que reproduzca el 74,2 % desde los datos y comprobarlo a mano. ¿Por qué quedan fuera las 356.419 empresas no estimables?
Separar	Escribir una observación que la tabla permite afirmar y una interpretación que no.
Anotar el límite	¿Qué no muestra la tabla? Volveremos a esta respuesta al final de la segunda clase.

Los datos nos dicen qué explicar. No ajustaremos el modelo a ellos: el simulador trabaja con compras ficticias, no con ventas en UF.

Observación, acontecimiento y mecanismo

Tres dominios superpuestos, no tres cajas separadas

Lo empírico	La experiencia y el registro que podemos examinar.
Lo actual	Los acontecimientos, sean o no observados.
Lo real	Incluye mecanismos y poderes que pueden producir acontecimientos.

Tres lenguajes para formular explicaciones

Cada uno permite algo distinto y deja algo abierto

Natural	Expresa explicaciones diversas, incorpora contexto y discute significados. Puede dejar indeterminadas las reglas que conectan una explicación con sus consecuencias.
Matemático	Explicita relaciones y deriva consecuencias bajo supuestos definidos. Algunas combinaciones de heterogeneidad, procesos e interacciones son difíciles de manejar analíticamente.
Algorítmico	Expresa procesos con reglas ejecutables, explora sus consecuencias y modifica componentes conservando otros. Ejecutar no demuestra que el mecanismo opere en la economía.

No son lenguajes excluyentes: el modelo algorítmico incorpora relaciones matemáticas y necesita lenguaje natural para justificar e interpretar sus reglas.

Un modelo de agentes es una hipótesis ejecutable

Agentes con estados y reglas
interactúan en un entorno definido.
De esas interacciones surge una trayectoria.

Podemos cambiar una regla
y conservar el resto del modelo.

Una explicación alternativa puede convertirse en una modificación identificable del modelo.

¿La economía estándar no tiene agentes?

Sí, los tiene	Agentes que optimizan y equilibrio. Costos de cambio y dinámica de firmas ya explican fenómenos como el nuestro.
Otro lenguaje	Allí el comportamiento se deriva y se resuelve; aquí las reglas se ejecutan y la interacción es explícita.
Mismo lenguaje	Una explicación estándar puede formularse como una modificación más del modelo y confrontarse con las otras.

Dos explicaciones candidatas

En lenguaje natural, todavía sin respaldo para Chile

Reconocimiento	«Los clientes eligen empresas conocidas.»
Vínculo	«Los clientes mantienen vínculos con sus proveedores.»
Condiciones	¿Qué relaciones, información o restricciones permiten que cada mecanismo opere?

De la frase a la regla

La regla decide lo que la frase dejaba abierto

Reconocimiento	¿Conocidas por quién y en qué medida? Regla B: elegir con peso igual a ventas previas + 1.
Vínculo	¿Siempre? ¿Y si el proveedor no puede atender? Regla C: conservarlo con probabilidad p si tiene capacidad.
Justificar	Cada decisión de la regla es un supuesto que debemos defender e interpretar en lenguaje natural.

Anatomía de nuestro modelo

Compras ficticias de valor unitario, sin precios ni UF

Empresas	20 entidades con ventas previas y capacidad de atender compras.
Clientes	200 entidades con proveedor anterior. Una compra por período.
Tiempo	Congelar ventas, ordenar clientes al azar, elegir proveedores y registrar nuevas ventas.

Primer experimento

Predecir	¿Qué cambia al pasar de elección equiprobable a atracción por tamaño?
Comparar	Inicio igual, capacidad 200, semilla 42 y 50 períodos. Cambiar solo el mecanismo.
Registrar	Guardar ambos escenarios y descargar el registro. Distinguir resultado y explicación.

Qué podemos afirmar al terminar

Comprensión	Podemos describir agentes, estados, reglas, interacciones y tiempo.
Resultado	Observamos qué ocurrió bajo supuestos y condiciones concretas.
Pregunta abierta	¿Qué evidencia falta para sostener que el mecanismo opera en la economía?

Extensión: un período a mano

Estado inicial	4 empresas, 8 clientes. Ventas previas: [4, 2, 1, 1].
Regla por tamaño	Pesos: ventas previas + 1 = [5, 3, 2, 2]. Las probabilidades suman uno.
Actividad F4	Asignar ocho compras con los números suministrados. Comparar con elección equiprobable.